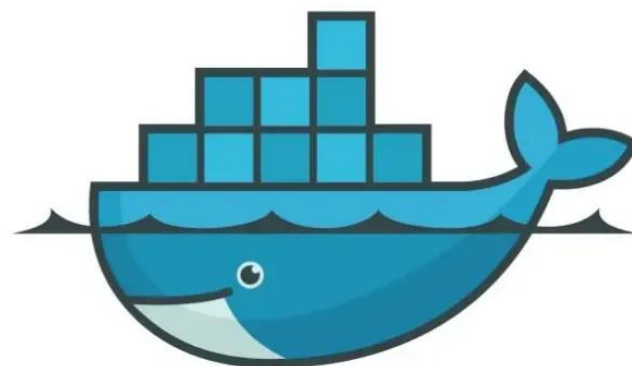


IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB | DOCKER SEMANA 1

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

Tiempo dedicado: 2H

EJERCICIO 1	1
PREGUNTA 1	1
PREGUNTA 2	1
PREGUNTA 3	2
PREGUNTA 4	2
PREGUNTA 5	2
PREGUNTA 6	3
PREGUNTA 7	3
PREGUNTA 8	3
EJERCICIO 2	4
EJERCICIO 3	5
EJERCICIO 4	5



docker

EJERCICIO 1

Lee atentamente el apartado [1. Introducción](#) de la unidad y el documento asociado haciendo especialmente hincapié en los apartados que se indica. Elabora 8 preguntas de tipo test con 4 posibles respuestas. Señala en verde la respuesta correcta. Piensa bien tanto la pregunta como las posibles respuestas, intentando no hacer copia/pega y selecciona aquellos contenidos que te parezcan más importantes. Intenta que las respuestas tengan cierto nivel de dificultad. Queda prohibido utilizar cualquier herramienta de IA.

PREGUNTA 1

¿Qué tipos de tecnologías generales existen para la creación de máquinas virtuales?

- Máquinas virtuales de proceso, emuladores, hipervisores y contenedores. **V**
- Máquinas virtuales de red, simuladores de entorno, hipervisores de procesos y cápsulas virtuales. **F**
- Máquinas virtuales de sistema, replicadores, supervisores de hardware y microcontenedores. **F**
- Máquinas virtuales de usuario, duplicadores de memoria, hipervisores ligeros y contenedores de sesión. **F**

PREGUNTA 2

¿Qué son los contenedores?

- Son entornos aislados que comparten el sistema operativo del anfitrión, sin virtualizar el hardware completo. **V**
- Son máquinas virtuales completas que emulan el hardware y el sistema operativo de forma independiente. **F**
- Son copias idénticas de sistemas operativos que funcionan sin ningún tipo de aislamiento entre sí. **F**
- Crean un sistema operativo nuevo para cada aplicación y funcionan igual que un hipervisor. **F**

Instalación de Docker

PREGUNTA 3

¿Cuál es uno de los principales usos de los contenedores?

- Facilitar el desarrollo, distribución y despliegue de aplicaciones. **V**
- Mejorar el rendimiento gráfico y la velocidad de procesamiento de datos en el sistema. **F**
- Aumentar la capacidad de almacenamiento y la velocidad de la memoria RAM del sistema anfitrión. **F**
- Crear copias de seguridad completas del sistema operativo y sus aplicaciones en tiempo real. **F**

PREGUNTA 4

Selecciona las que son desventajas de los contenedores:

- Rendimiento peor que una ejecución 'bare metal' ya que el aislamiento consume recursos. **V**
- No permiten la automatización de despliegues ni escalabilidad fácil. **F**
- Requieren hardware dedicado y no pueden ejecutarse en entornos virtualizados. **F**
- Persistencia y acceso a modificación de datos persistentes entre contenedores es más tedioso que si se realiza sobre una máquina real. **V**

PREGUNTA 5

¿Cuándo es adecuado usar contenedores?

- Cuando queremos probar algo rápido y sin complicarnos mucho en la configuración. **V**
- Cuando queremos desarrollar una aplicación que se pueda distribuir en local o en la nube sin problemas de configuración. **V**
- Cuando queremos desarrollar una aplicación que se pueda distribuir a media alta escala o en la nube sin problemas de configuración. **F**
- Para ejecutar múltiples copias de una misma app o conjunto de apps funcionando como clúster. **V**

Instalación de Docker

PREGUNTA 6

¿Pueden funcionar los contenedores Linux en sistemas como Windows o MacOS?

- Si, aune que el rendimiento puede variar e incluso empeorar. **V**
- Si, el rendimiento se mantendrá estable y gracias a sus características es capaz de correr en cualquier sistema. **F**
- Si, pero algunos sistemas necesitan que un hipervisor virtualice un sistema Linux completo y lanzar desde ahí los contenedores. **V**
- Todas las respuestas anteriores son incorrectas. **F**

PREGUNTA 7

¿Con que otros servicios se puede integrar el sistema de contenedores Docker?

- AWS **V**
- Azure **V**
- Microsoft XCloud **F**
- Google Cloud **V**

PREGUNTA 8

¿Cuál no es una versión de docker?

Docker CE (Community Edition) **F**

Docker EE (Enterprise Edition) **F**

Docker CE (Company Edition) **V**

Todas las respuestas anteriores son correctas... **F**

Instalación de Docker

EJERCICIO 2

Lee atentamente el apartado [2. Instalación](#), y realiza la instalación de Docker en una instancia EC2 con Debian de AWS. Ejecuta en tu máquina los comandos `docker version` y `docker run hello-world` e incluye aquí una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de ambos comandos.

EJECUCIÓN DEL COMANDO DOCKER VERSIÓN

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version: 27.3.1
 API version: 1.47
 Go version: go1.22.7
 Git commit: ce12230
 Built: Fri Sep 20 11:41:11 2024
 OS/Arch: linux/amd64
 Context: default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version: 27.3.1
  API version: 1.47 (minimum version 1.24)
  Go version: go1.22.7
  Git commit: 41ca978
  Built: Fri Sep 20 11:41:11 2024
  OS/Arch: linux/amd64
  Experimental: false
 containerd:
  Version: 1.7.22
  GitCommit: 7f7fdf5fed64eb6a7caf99b3e12efcf9d60e311c
 runc:
  Version: 1.1.14
  GitCommit: v1.1.14-0-g2c9f560
 docker-init:
  Version: 0.19.0
  GitCommit: de40ad0
```

EJECUCIÓN DEL COMANDO DOCKER RUN HELLO-WORLD

Instalación de Docker

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

EJERCICIO 3

Lee atentamente el apartado [3. Principales acciones con Docker](#) y realiza el *Caso práctico 1: Práctica de comandos en contenedor Docker*. Entrega un enlace a un pequeño video en el que se observe que estás dentro del contenedor y se han creado 10 carpetas en /root. A continuación, ejecuta el script propuesto para la corrección automática.

ENLACE AL VÍDEO --> [EJERCICIO3-DOCKER.mp4](#)

EJERCICIO 4

Lee atentamente el apartado [3. Principales acciones con Docker](#) y realiza el *Caso práctico 2: Instalando LAMP + Wordpress en un contenedor*. Entrega un enlace a un pequeño video en el que se vean todos los contenedores que tienes (ejecutando `docker ps -a`) y graba las comprobaciones del apartado 3.7, es decir, para el contenedor LAMP y vuélvelo a lanzar con los comandos `stop` y `start` y muestra el navegador con Wordpress funcionando.

ENLACE AL VÍDEO --> [EJERCICIO 4 -DOCKER.mp4](#)